



PROJET D'INGÉNIERIE SYSTÈME ET RÉSEAU D'ENTREPRISE

THÈME:

Déploiement d'un serveur Kea DHCP sous Red Hat Enterprise Linux 10 pour l'adressage dynamique de postes de travail Microsoft Windows via un DHCP Relay sous un pare-feu de nouvelle génération FortiGate .



Réalisé par : Arsène Roland **GUIRE**
Étudiant en Sciences Informatique
guirerolandarsene@gmail.com
+ 225 0769072597

Année Universitaire : 2025 - 2026

TABLE DES MATIÈRES

Résumé	3
Introduction Générale	4
1. Modélisation et cartographie de l'infrastructure sur GNS3	5
2. Installation et Configuration du Serveur Kea DHCP (RHEL 10)	6
3. Configuration des Ports Réseau et du Relais sur le FortiGate	11
4. Rédaction de la Politique de Pare-feu (Firewall Policy)	12
5. Tests de validation de l'infrastructure	13
Conclusion Générale	13

Résumé

Ce rapport présente les travaux de configuration et de déploiement d'une infrastructure d'adressage dynamique centralisée sous **Red Hat Enterprise Linux**. S'inscrivant dans une démarche rigoureuse de ***Security by Design***, l'intégration du serveur **Kea DHCP** au réseau d'entreprise a été pensée pour garantir l'isolation des zones et la sécurité des flux dès sa première brique technologique.

La solution repose sur la mise en production d'un serveur **Kea DHCP** sous Red Hat Enterprise Linux 10 (RHEL 10), hébergé dans une zone serveur dédiée (172.16.10.0/24). Afin de verrouiller l'attribution des adresses IP aux hôtes de la zone clients (172.16.20.0/24), une politique stricte de contrôle a été implémentée au niveau de Kea, restreignant la distribution des baux aux seules requêtes identifiées par l'adresse du relais autorisé. Le cloisonnement, le contrôle des flux et la sécurité périmétrique entre les sous-réseaux sont intégralement orchestrés par un pare-feu de nouvelle génération Fortinet FortiGate (NGFW). Ce dernier assure la fonction d'agent de relais DHCP (*DHCP Relay*) sur son interface client (port3) et transmet de façon sécurisée les demandes vers la zone serveur (port2), tout en filtrant le trafic inter-zones sans altération NAT pour préserver l'intégrité de l'entête du protocole.

L'ensemble de l'infrastructure est virtualisé sous VMware Workstation Pro. Ce projet démontre l'efficacité de l'alliance entre la flexibilité d'un serveur DHCP moderne sous Linux et la puissance d'un pare-feu de nouvelle génération pour répondre aux exigences réelles de segmentation et de sécurité des infrastructures d'entreprise modernes.

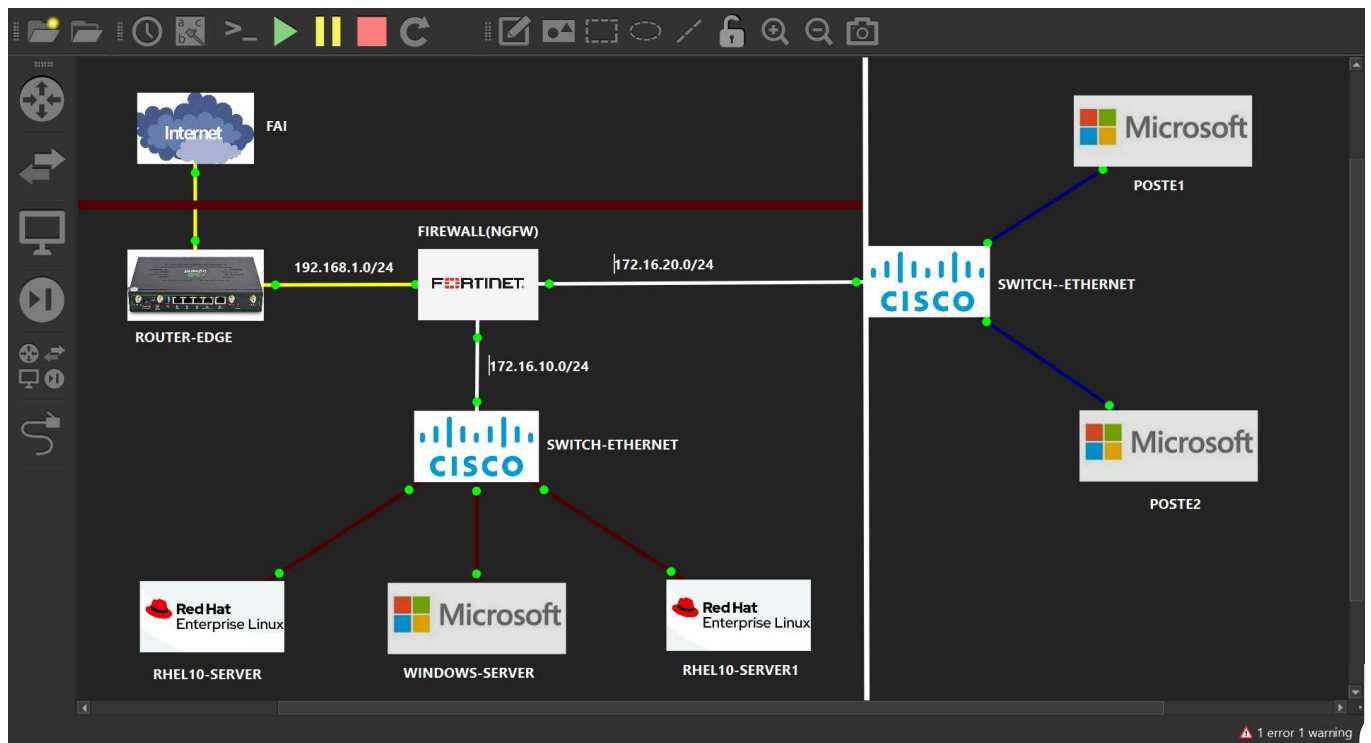
À l'ère du numérique, la sécurité des données et la robustesse des infrastructures système et réseau sont devenues des enjeux stratégiques majeurs pour les entreprises. Face à la recrudescence et à la sophistication des cyberattaques, les approches traditionnelles consistant à sécuriser une infrastructure après son déploiement se révèlent insuffisantes. Aujourd'hui, les standards de l'industrie exigent l'adoption de la démarche de ***Security by Design***, où la sécurité et la segmentation sont pensées, intégrées et configurées dès la première brique technologique du réseau.

La mise en œuvre d'une telle philosophie impose des choix techniques rigoureux. D'une part, au niveau système, la centralisation de services critiques comme l'attribution dynamique d'adresses IP sur un système d'exploitation d'entreprise tel que **Red Hat Enterprise Linux 10 (RHEL 10)** permet de garantir un contrôle strict de l'adressage au sein d'un serveur **Kea DHCP** dédié. D'autre part, au niveau réseau, l'isolation des zones utilisateurs par rapport aux ressources serveurs nécessite l'intégration d'un pare-feu de nouvelle génération (NGFW) capable d'assurer un rôle de relais (*DHCP Relay*), un contrôle granulaire des flux et un filtrage étanche entre les sous-réseaux.

Pour garantir une réplique fidèle, performante et isolée des exigences d'un réseau de production réel, l'intégralité de cette architecture (pare-feu FortiGate et serveur Red Hat Enterprise Linux 10) est virtualisée et interconnectée sous l'environnement **VMware Workstation Pro**.



1. Modélisation et cartographie de l'infrastructure sur GNS3



2. Installation et Configuration du Serveur Kea DHCP (RHEL 10)

Les captures suivantes montrent la configuration du serveur **Kea DHCP**, depuis l'installation du paquet **Kea** jusqu'à la configuration du fichier `/etc/kea/kea-dhcp4.conf`.

```
root@localhost:~# dnf install -y kea
Mise à jour des référentiels de gestion des abonnements.
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 17:55:41 le mer. 29 juil. 2026 23:37:23
.
Dépendances résolues.
```

Paquet	Architecture	Version	Dépôt	Taille
Installation:				
kea	x86_64	3.0.3-1.el10_2	rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms	1.4 M
Installation des dépendances:				
kea-libs	x86_64	3.0.3-1.el10_2	rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms	3.1 M
libpq	x86_64	16.14-1.el10_2	rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms	261 k
log4cplus	x86_64	2.1.1-10.el10	rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms	351 k
mariadb-connector-c	x86_64	3.4.4-2.el10_2	rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms	217 k
mariadb-connector-c-config	noarch	3.4.4-2.el10_2	rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms	15 k

```
Résumé de la transaction

Installer 6 Paquets

Taille totale des téléchargements : 5.3 M
Taille des paquets installés : 19 M
Téléchargement des paquets :
(1/6): log4cplus-2.1.1-10.el10.x86_64.rpm                157 kB/s | 351 kB    00:02
(2/6): kea-libs-3.0.3-1.el10_2.x86_64.rpm                1.3 MB/s | 3.1 MB    00:02
(3/6): mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.el10_2.noarch.rpm  45 kB/s | 15 kB     00:00
(4/6): kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64.rpm                    511 kB/s | 1.4 MB    00:02
```

```
(3/6): mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.el10_2.noarch.rpm  45 kB/s | 15 kB     00:00
(4/6): kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64.rpm                    511 kB/s | 1.4 MB    00:02
(5/6): mariadb-connector-c-3.4.4-2.el10_2.x86_64.rpm      360 kB/s | 217 kB    00:00
(6/6): libpq-16.14-1.el10_2.x86_64.rpm                  384 kB/s | 261 kB    00:00

Total                                                    1.6 MB/s | 5.3 MB    00:03
Test de la transaction
La vérification de la transaction a réussi.
Lancement de la transaction de test
Transaction de test réussie.
Exécution de la transaction
  Préparation :                                          1/1
  Installation : libpq-16.14-1.el10_2.x86_64           1/6
  Installation : mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.el10_2.noarch 2/6
  Installation : mariadb-connector-c-3.4.4-2.el10_2.x86_64 3/6
  Installation : log4cplus-2.1.1-10.el10.x86_64        4/6
  Installation : kea-libs-3.0.3-1.el10_2.x86_64        5/6
  Exécution du scriptlet: kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64    6/6
  Installation : kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64            6/6
  Exécution du scriptlet: kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64    6/6
Produits installés mis à jour.

Installé:
  kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64          kea-libs-3.0.3-1.el10_2.x86_64
  libpq-16.14-1.el10_2.x86_64      log4cplus-2.1.1-10.el10.x86_64
  mariadb-connector-c-3.4.4-2.el10_2.x86_64 mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.el10_2.noarch

Terminé !
root@localhost:~#
```

```
root@localhost:/etc/kea
root@localhost:~# cd etc
root@localhost:/etc# cd kea
root@localhost:/etc/kea# ls
kea-api-password  kea-ctrl-agent.conf  kea-dhcp4.conf  kea-dhcp6.conf  kea-dhcp-ddns.conf
root@localhost:/etc/kea#
```

```
GNU nano 8.1 kea-dhcp4.conf
// This is a basic configuration for the Kea DHCPv4 server. Subnet declarations
// are mostly commented out and no interfaces are listed. Therefore, the servers
// will not listen or respond to any queries.
// The basic configuration must be extended to specify interfaces on which
// the servers should listen. There are a number of example options defined.
// These probably don't make any sense in your network. Make sure you at least
// update the following, before running this example in your network:
// - change the network interface names
// - change the subnets to match your actual network
// - change the option values to match your network
//
// This is just a very basic configuration. Kea comes with large suite (over 30)
// of configuration examples and extensive Kea User's Guide. Please refer to
// those materials to get better understanding of what this software is able to
// do. Comments in this configuration file sometimes refer to sections for more
// details. These are section numbers in Kea User's Guide. The version matching
// your software should come with your Kea package, but it is also available
// in ISC's Knowledgebase (https://kea.readthedocs.io; the direct link for
// the stable version is https://kea.readthedocs.io/).
//
// This configuration file contains only DHCPv4 server's configuration.
// If configurations for other Kea services are also included in this file they
// are ignored by the DHCPv4 server.
{

^G Aide          ^O Écrire      ^F Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter      ^R Lire fich.  ^_ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne M-E Refaire
```



```
root@localhost:/etc/kea  Paramètres  GNU nano 8.1  kea-dhcp4.conf

#
#
#
# FICHIER DE CONFIGURATION DU SERVEUR KEA DHCP
#
# *****
# *****
# *****
#
{

"Dhcp4": {
#
# CONFIGURATION DES INTERFACES RÉSEAU DE COMMUNICATION
#
#
# "interfaces-config": {
#   "interfaces": ["ens160/172.16.10.2"],
# },
#
#
#
#
#
#
# Aide  Écrire  Chercher  Couper  Exécuter  Emplacement  Annuler
# Quitter Lire fich. Remplacer Coller Justifier Aller ligne M-E Refaire
```

```
root@localhost:/etc/kea  Paramètres  GNU nano 8.1  kea-dhcp4.conf

#
#
#
# CONFIGURATION DA LA DUREE DE VIE DES IP ET TIMERS DHCP
#
#
#
# "renew-timer": 43200,
# "rebind-timer": 75600,
# "valid-lifetime": 86400,
#
#
#
#
#
#
# Aide  Écrire  Chercher  Couper  Exécuter  Emplacement  Annuler
# Quitter Lire fich. Remplacer Coller Justifier Aller ligne M-E Refaire
```



```
root@localhost:/etc/kea  Paramètres
GNU nano 8.1 kea-dhcp4.conf

#=====
#                               CONFIGURATION DNS (IP DU SERVEUR DNS  ET LE NOM DE DOMAINE)
#=====
"option-data": [
  {
    "name": "domain-name-servers",
    "code": 6,
    "csv-format": true,
    "space": "dhcp4",
    "data": "8.8.8.8"
  },

  {
    "name": "domain-name",
    "code": 15,
    "space": "dhcp4",
    "data": "systemfactory.local"
  }
],

#=====
#=====
#
```

^G Aide **^O Écrire** **^F Chercher** **^K Couper** **^T Exécuter** **^C Emplacement** **M-U Annuler**
^X Quitter **^R Lire fich.** **^_ Remplacer** **^U Coller** **^J Justifier** **^/ Aller ligne** **M-E Refaire**

```
root@localhost:/etc/kea  Paramètres
GNU nano 8.1 kea-dhcp4.conf Modifié
#=====
#                               CONFIGURATION DES PARAMETRES RESEAU
#=====
"subnet4": [
  {
    "id": 1,
    "subnet": "172.16.20.0/24",
    "pools": [ { "pool": "172.16.20.10 - 172.16.20.20" } ],
    "interface": "ens160",
    "relay": {
      "ip-addresses": [ "172.16.20.1" ]
    },

    "option-data": [
      {
        "name": "routers",
        "data": "172.16.20.1"
      }
    ],
  },
],

#=====
#=====
#
```

^G Aide **^O Écrire** **^F Chercher** **^K Couper** **^T Exécuter** **^C Emplacement** **M-U Annuler**
^X Quitter **^R Lire fich.** **^_ Remplacer** **^U Coller** **^J Justifier** **^/ Aller ligne** **M-E Refaire**

```
root@localhost:/etc/kea  Paramètres  GNU nano 8.1  kea-dhcp4.conf  Modifié

#=====
#                                     CONFIGURATION DES LOGS
#=====
#
"loggers": [
{
  "name": "kea-dhcp4",
  "output-options": [
    {
      "output": "kea-dhcp4.log",
      "pattern": "%-5p %m\n",
      "flush": false,
      "maxsize": 1048576,
      "maxver": 8
    }
  ],
  "severity": "INFO",
  "debuglevel": 0
}
]
#
#=====
#
^G Aide      ^O Écrire   ^F Chercher ^K Couper   ^T Exécuter ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich. ^_ Remplacer ^U Coller   ^J Justifier ^_ Aller ligne M-E Refaire
```

```
root@localhost:/etc/kea  Paramètres
root@localhost:/etc/kea# systemctl enable kea-dhcp4
root@localhost:/etc/kea# systemctl start kea-dhcp4
root@localhost:/etc/kea# systemctl status kea-dhcp4
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-07-31 00:15:03 CEST; 1min 2s ago
 Invocation: a899c1bf618d4e86aa74077ff7092384
    Docs: man:kea-dhcp4(8)
   Main PID: 2666 (kea-dhcp4)
  Status: "Dispatching packets ..."
    Tasks: 6 (limit: 5308)
  Memory: 2.3M (peak: 5.9M)
     CPU: 85ms
   CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
           └─2666 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

juil. 31 00:15:03 localhost.localdomain systemd[1]: Starting kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server ...
juil. 31 00:15:03 localhost.localdomain kea-dhcp4[2666]: 2026-07-31 00:15:03.115 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/2666.>
juil. 31 00:15:03 localhost.localdomain kea-dhcp4[2666]: 2026-07-31 00:15:03.116 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/2666.>
juil. 31 00:15:03 localhost.localdomain kea-dhcp4[2666]: 2026-07-31 00:15:03.116 INFO [kea-dhcp4.commands/26>
juil. 31 00:15:03 localhost.localdomain systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.
lines 1-18/18 (END)
```

3. Configuration des Ports Réseau et du Relais sur le FortiGate

Les captures suivantes présentent la configuration des ports du **VLAN 20** sur le **FortiGate**, avec la fonction de **serveur DHCP relay** utilisant l'adresse IP de notre serveur DHCP.

Edit Interface

Name: VLAN20-RESEAU DES POSTES (port3)
Alias: VLAN20-RESEAU DES POSTES
Type: Physical Interface
VRF ID: 0
Role: LAN

Address

Addressing mode: Manual IPAM DHCP PPPoE
IP/Netmask: 172.16.20.1/255.255.255.0
Create address object matching subnet: ☒

Name: port3 address
Destination: 172.16.20.0/24
Secondary IP address: ☐

Administrative Access

FortiGate: FGVMEV12FVZV1ZE8
Status: Up
MAC address: 00:0c:29:2a:20:18

Additional Information

[API Preview](#)
[References](#)
[Edit in CLI](#)

[Online Guides](#)
[Relevant Documentation](#)
[Video Tutorials](#)
[Fortinet Community](#)
[Join the Discussion](#)

OK Cancel

Edit Interface

Administrative Access

IPv4: ☒ HTTPS ☒ PING ☐ FMG-Access
☐ SSH ☐ SNMP ☐ FTM
☐ RADIUS Accounting ☐ Security Fabric Connection
☐ SCIM

Receive LLDP: Use VDOM Setting Enable Disable
Transmit LLDP: Use VDOM Setting Enable Disable

☒ DHCP Server

Mode: Server Relay
Type: Regular IPsec
DHCP Server IP: 172.16.10.2

Network

Device detection: ☒
Security mode: ☐

FortiGate: FGVMEV12FVZV1ZE8
Status: Up
MAC address: 00:0c:29:2a:20:18

Additional Information

[API Preview](#)
[References](#)
[Edit in CLI](#)

[Online Guides](#)
[Relevant Documentation](#)
[Video Tutorials](#)
[Fortinet Community](#)
[Join the Discussion](#)

OK Cancel

4. Rédaction de la Politique de Pare-feu (Firewall Policy)

Les captures suivantes présentent la configuration de la **politique de pare-feu**, permettant aux deux **sous-réseaux** de **communiquer** entre eux.

Edit Policy

Name: RESEAU SERVEURS -> RESEAU POSTES

Schedule: always

Action: ☒ ACCEPT ☐ DENY

Incoming interface: VLAN20-RESEAU DES POSTES (p...

Outgoing interface: VLAN10-RESEAU DES SERVERS (p...

Source & Destination: Show logic

Source: all

User/group: +

Destination: all

Service: DHCP, PING

Statistics (since last reset)

ID	1
Last used	N/A
First used	N/A
Active sessions	0
Hit count	0
Total bytes	0 B

Clear Counters

Current bandwidth: 0 bps

Additional Information

☒ API Preview

[Edit in CLI](#)

[Online Guides](#)

[Relevant Documentation](#)

[Video Tutorials](#)

[Consolidated Policy Configuration](#)

OK Cancel

Edit Policy

Firewall/Network Options

Inspection mode: ☒ Flow-based ☐ Proxy-based

NAT: ☐

Protocol options: default

Security Profiles

AntiVirus: ☒ AV default

Web filter: ☐

DNS filter: ☐

Application control: ☐

IPS: ☐

File filter: ☐

SSL inspection: SSL certificate-inspection

Logging Options

Log allowed traffic: ☒ Security events All sessions

Statistics (since last reset)

ID	1
Last used	N/A
First used	N/A
Active sessions	0
Hit count	0
Total bytes	0 B

Clear Counters

Current bandwidth: 0 bps

Additional Information

☒ API Preview

[Edit in CLI](#)

[Online Guides](#)

[Relevant Documentation](#)

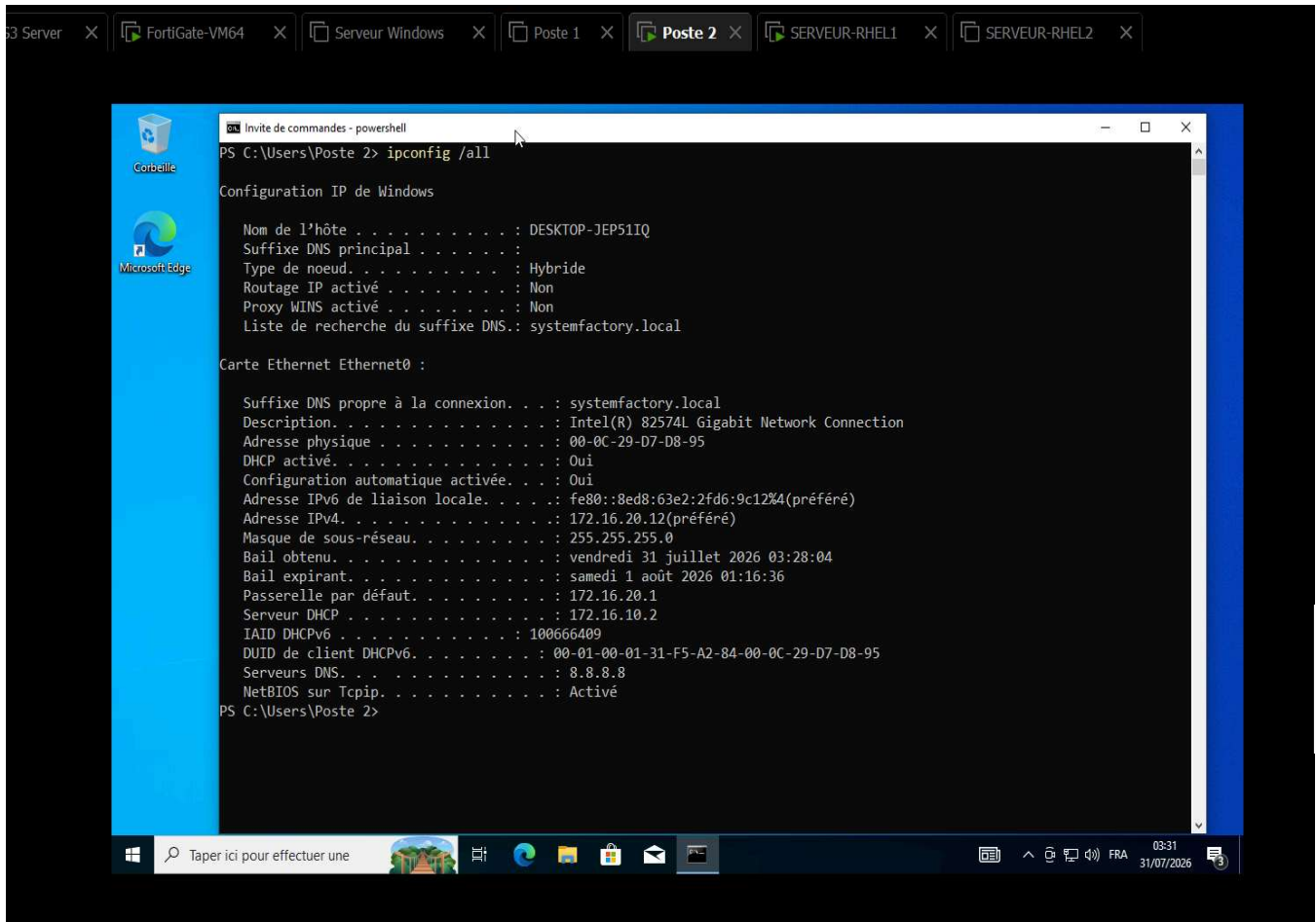
[Video Tutorials](#)

[Consolidated Policy Configuration](#)

OK Cancel

5. Tests de validation de l'Infrastructure

Cette capture valide que l'infrastructure est **fonctionnelle à 100 % (5/5)**.



Conclusion Générale

En somme, ce travail a permis de déployer avec succès une infrastructure d'adressage dynamique centralisée sous RHEL 10, parfaitement isolée au sein de la zone serveurs. La mise en œuvre du relais DHCP sur le pare-feu FortiGate assure une distribution fluide et sécurisée des baux IP aux postes Windows de la zone clients. Cette architecture valide concrètement l'approche *Security by Design* en alliant la puissance du filtrage de nouvelle génération à la robustesse du service Kea DHCP.

